

✓ الحل النموذجي — الفرض الأول — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

0.75 نقطة

السؤال (1)

عند $+\infty$:

- الحد المهيمن: $x^3 \rightarrow +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

عند $-\infty$:

- $x^3 \rightarrow -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

1.5 نقطة

السؤال (2)

الاشتقاق:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$$

إشارة $f'(x)$:

- $f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ أو } x = 2$

- $f'(x) < 0$ على $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

- $f'(x) > 0$ على $(0, 2)$

جدول التغيرات:

$x \mid -\infty \mid 0 \mid 2 \mid +\infty$

$f'(x) \mid - \mid - \mid + \mid - \mid -$

$f(x) \mid \nearrow \mid 0 \mid \searrow \mid 4 \mid \nearrow$

$f \mid -\infty \mid \nearrow \mid 0 \mid \searrow \mid 4 \mid \nearrow \mid +\infty$

- $f(0) = 4$ (قيمة عظمى محلية)

- $f(2) = 0 = 4 + 12 - 8$ (قيمة صغرى محلية)

1 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

- $f'(2) = 3 \cdot 2 - 2 = 4$

- $f(2) = 0$

المماس أفقي: $y = 0$ (المحور السيني).

النتيجة: $y = 0$ (T)

على $[2, 0]$: $0 \leq f(x)$ (لأن $0 < 4 = f(0)$ و $0 = f(2)$ تناقص). f

$$\int_0^2 (4 + 3x^2 - x^3) dx = \int_0^2 f(x) dx = S$$

$$4 = 0 - \left(8 + 8 - \frac{16}{4} \right) = \left[x^3 + 4x - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 =$$

النتيجة: $S = 4$.

السؤال (1)

1.5 نقطة

(أ) الحد العام:

$$3n + 5 = r \cdot n + {}_0u = {}_n u$$

(ب) الحسابات:

$$35 = 10 \cdot 3 + 5 = {}_{10}u -$$

$$220 = \frac{40 \cdot 11}{2} = \frac{(5+35) \cdot 11}{2} = \frac{({}_{10}u {}_0 + u)(10+1)}{2} = {}_{10}S -$$

السؤال (2)

2 نقطة

(أ) الحد العام:

$$\frac{16}{n^2} = {}^n \left(\frac{1}{2} \right) \cdot 16 = {}^n q \cdot {}_0v = {}_n v$$

(ب) الحسابات:

$$1/2 = 16/32 = {}_5v -$$

$$\left(\frac{1}{n+1/2} - 1 \right) 32 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} \cdot 16 = \frac{n+1}{q-1} \cdot {}_0v = {}_n T -$$

(ج) النهاية:

$$(1 > |1/2|) \ 0 \rightarrow {}^{n+1}(1/2) -$$

$$32 = {}_n \lim T -$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

الحساب:

$$\frac{16}{n^2} + (3n + 5) = {}_n w$$

$$\frac{16}{n+1/2} - 3 = \frac{32}{n+1/2} - \frac{16}{n+1/2} + 3 = \frac{16}{n^2} - \frac{16}{n+1/2} + 3 = {}_n w - {}_{n+1} w$$

$$\text{بما أن } \frac{16}{n+1/2} - 3 \text{ لكن } 0 \leq n \leq 8 = \frac{16}{2} \geq \frac{16}{n+1/2}$$

$$\text{- عند } n=0: 3-8=-5 > 0 \rightarrow \text{تناقص}$$

$$\text{- عند } n \leq 3: 3-1=2 > 0 \rightarrow \text{تزايد}$$

$$({}_n w) \text{ ليست رتيبة على } \mathbb{N}, \text{ لكنها تزايدية لـ } n \leq 3.$$

2.5 نقطة

السؤال (1)

- (أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 - 4x + 7} = \frac{3}{1}$ (نسبة الحدود الأعلى)
- (ب) $\lim_{x \rightarrow 2} (x - \frac{x^2 - 4}{x - 2}) = 2$ (تبسيط بـ $(2 - x)$)
- (ج) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 + \sqrt{x/1+3}} = \frac{3}{2}$ (نضرب بالمرافق)
- (د) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$ (نهاية شهيرة)
- (هـ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = +\infty$ (الأسية تتفوق)

1.25 نقطة

السؤال (2)

الحساب:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2(1 + \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + \frac{1}{x}} = +\infty$$

التفسير الهندسي:

- المنحنى $y = \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x}$ يقبل فرعًا لا متناهية الارتفاع عند $x \rightarrow +\infty$
- لدراسة المقارب المائل: نقسم مطولاً
- $$\frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x} = x - \frac{2x + 1}{x^2 + x}$$
- إذن $y = x - \frac{2x + 1}{x^2 + x}$ مقارب مائل، و الباقي $\frac{2x + 1}{x^2 + x} \rightarrow 0$
- الوضع النسبي: $0 < \frac{2x + 1}{x^2 + x} < x \rightarrow 0$ فوق المقارب

1.25 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{\frac{n(1-\frac{1}{n})}{2} + 1}{\frac{1}{n} + 1} \cdot n = \frac{n^2(1 + \frac{n(1-\frac{1}{n})}{2})}{n(1 + \frac{1}{n})} = \frac{n^2 + (-1)}{n + 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(1-\frac{1}{n})}{2} = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

- النسبة $\rightarrow 1$

- إذن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + (-1)}{n + 1} = +\infty$ (نضرب $n \rightarrow +\infty$ في 1)

السؤال (1)

1.5 نقطة

التهيئة ($5 = n$): $\checkmark 2^5 = 25 < 32 = 2^5$

الفرضية: نفرض $2^5 \leq n < 2^n$

النتيجة ($1 + n$):

$$2^{2n} < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$$

يجب أن تُثبت $2^{1+n} \leq 2^{2n}$

$$0 \leq 1 - 2n - 2^n = 1 - 2n - 2^n - 2^n$$

$\checkmark 0 \leq 2 \leq 2 - 2(1 - n): 3 \leq n$

إذن $2^{1+n} < 2^{n+1}$

الخلاصة: بالتراجع، $2^n < 2^n$ لكل $n \leq 5$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

التهيئة ($1 = n$): $\checkmark 1 = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1 = k \sum_{k=1}^1$

الفرضية: نفرض $\frac{n(n+1)}{2} = k \sum_{k=1}^n$

النتيجة ($1 + n$):

$$\frac{(n+2)(n+1)}{2} = \left(1 + \frac{n}{2}\right)(1+n) = (1+n) + \frac{n(n+1)}{2} = k \sum_{k=1}^{n+1}$$

$\checkmark$

الخلاصة: بالتراجع، الصيغة صحيحة لكل $n \leq 1$.

السؤال (3)

1.25 نقطة

التهيئة ($1 = n$): $2 = n$ خطأ! نبدأ من $3 < 3 = 3^1$

التهيئة ($2 = n$): $\checkmark 1 + 2 \cdot 2 = 5 < 9 = 3^2$

الفرضية: نفرض $1 + 2n < 3^n$

النتيجة ($1 + n$):

$$3 + 6n = (1 + 2n)3 < 3^n \cdot 3 = 3^{n+1}$$

يجب: $3 + 2n = 1 + (1 + n)2 < 3 + 6n \iff 0 < 4n$ ($1 \leq n$) $\checkmark$

إذن $1 + (1 + n)2 < 3^{n+1}$

الخلاصة: بالتراجع، $1 + 2n < 3^n$ لكل $n \leq 2$.

✓ التهيئة ($n = 1$): $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cdot 1}$

الفكرة: $\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k(k+1)}$ (تحليل جزئي)

الفرضية: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$

النتيجة:

$$\frac{1}{(n+2)(n+1)} + \frac{n}{n+1} = \frac{1}{k(k+1)} \sum_{k=1}^{n+1}$$

$$\frac{n+1}{n+2} = \frac{n^2(n+1)}{(n+2)(n+1)} = \frac{n^2+2n+1}{(n+2)(n+1)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+2)(n+1)} =$$

✓

الخلاصة: بالتراجع، الصيغة صحيحة لكل $n \geq 1$.